

Trabalho em Grupo: Sistema de Venda e Entrega de Tomates

Objetivo

Criar dois serviços web simples (REST e GraphQL), cada um com uma função específica, e integrá-los por meio de um mashup. O projeto será desenvolvido em **grupos de até 3 integrantes**, com foco em boas práticas de desenvolvimento web, organização modular e integração de APIs.

O sistema não precisa estar completo com banco de dados. A lógica pode ficar no nível do serviço mesmo. Focaremos nas tecnologias de web service.

Serviço 1: Preço do Tomate

O que deve ser feito: criar um serviço que, ao receber uma quantidade de caixas de tomate, retorne o preço total com desconto aplicado, conforme a tabela abaixo.

Faixa de quantidade de caixas	Desconto aplicado no total
Até 9 caixas	0%
10 a 19 caixas	5%
20 a 29 caixas	11%
30 caixas ou mais	22%

O valor deve ser um variável que permita mudança. Mas o preço base deve ser de R\$50,00 (preço cheio por caixa de tomate).

Tecnologias:

- REST com Spring Boot OU GraphQL (escolha do grupo sobre como implementar)
- Recomendação de uso: <https://start.spring.io>

Serviço 2: Cálculo de Frete

O que deve ser feito: criar um serviço que calcula o custo de transporte com base na distância e quantidade de caixas. O sistema deve escolher automaticamente se usa caminhão pequeno ou carreta, conforme a quantidade apresentada na tabela abaixo. Esse serviço recebe a quilometragem e o tipo de caminhão que se deseja alugar.

Veículo	Capacidade	Preço por Km	Taxa fixa	Desconto acima de 100km
Caminhão	250 caixas	R\$20,00/km	R\$200	20% no valor do km após 100km
Carreta	1500 caixas	R\$40,00/km	R\$400	20% no valor do km após 100km

Exemplo: 120km → 100km a R\$40,00 + 20km a R\$32,00 (desconto de 20%)

Tecnologias:

- Deve usar a tecnologia diferente da usada na Parte 1.
 - Se Parte 1 usou REST, aqui deve ser GraphQL
 - Se Parte 1 usou GraphQL, aqui deve ser REST com Spring Boot

Mashup de Venda e Entrega de Tomates

O que deve ser feito: Criar um serviço integrador (mashup) que recebe a quantidade de caixas de tomate e a distância a ser percorrida para entrega. Então, o mashup (novo serviço que uso os outros dois) deve usar os dois serviços anteriores (preço do tomate e valor do frete) e aplicar as seguintes regras de negócio apresentadas a seguir.

Regras comerciais:

- Lucro fixo: +55% sobre (preço do tomate + frete)
- Descontos por volume:
 - 7,5% de desconto acima de 50 caixas
 - 12% de desconto acima de 300 caixas
- Impostos: +27% sobre o valor final com lucro e desconto aplicados
- Valor final: preço de custo dos tomates e frete, mais lucro fixo com cálculo dos descontos e impostos.

Tecnologia:

- Pode ser REST ou GraphQL (escolha livre do grupo)

Sobre a execução

1. Os três sistemas podem rodar localmente na mesma rede (usando IPs locais).
2. Quem quiser pode usar plataformas como [Render](#), [Railway](#) ou [Fly.io](#) para expor os serviços online gratuitamente. Ou até um servidor na nuvem do google.

Organização do Trabalho

Entregas por grupo:

- Repositório GitHub com os 3 projetos separados (preco-tomate, frete, mashup)
- README.md com instruções de uso (ex: endpoints, como rodar, exemplos de entrada e saída)
- Documentação (ou interface) da API: Swagger (REST) ou Playground (GraphQL)
- Testes simples mostrando integração entre os serviços com vídeo de demonstração de funcionamento e rápida explicação da lógica construída.

Algumas Dicas

Vocês podem usar ferramentas como Postman, Insomnia ou `curl` para testar chamadas remotas.

Existem ferramentas como `RestTemplate` ou `WebClient` (no Spring) para o mashup consumir os outros dois serviços. Eu nunca usei...

Criem simulações com quantidades e distâncias diferentes para caixas e entregas.

Vocês não devem pedir para uma IA generativa gerar as coisas para vocês. Até porque, se a apresentação for ruim, a nota vai ser baixa, pois o que mais interessa na avaliação é vocês saberem o que fizeram e terem feito algo de qualidade. Mas podem usar para acelerar a produção de vocês. Sobre as IAs, não é preciso, mas vocês podem pedir um esqueleto inicial com Spring Boot + REST ou GraphQL. Ele vai gerar algumas coisas para acelerar o início do projeto. Mas isso pode ser algo ruim, porque ela pode gerar coisas diferentes do que o que você encontrará nos primeiros passos nas páginas do SpingBoot e do GraphQL.